

**INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 2024-2025-I**

Prof. Luis José Yudico Anaya
(19/09/2024, Práctica 1)

Análisis Exploratorio de Datos de Nanopartículas con R

Objetivos

- Familiarizar a los estudiantes con la carga y manipulación de grandes bases de datos en R.
- Aplicar conceptos de estadística descriptiva para analizar las propiedades de las nanopartículas.
- Visualizar los datos utilizando gráficos relevantes.
- Interpretar los resultados obtenidos y extraer conclusiones preliminares.

Desarrollo de la Práctica

1. Carga de la Base de Datos

- Importar la base de datos a R utilizando funciones como `read.csv()`.
- Explorar las primeras filas y dimensiones de la base de datos con `head()`, `tail()`, `dim()`.

2. Estadística Descriptiva

Medidas de Tendencia Central

- Calcular la media, mediana y moda para variables numéricas como diámetro, concentración y potencial zeta. (recuerda el código de la moda calculada en clase)
- Interpretar los resultados en el contexto de las nanopartículas y el artículo.

Medidas de Dispersión

- Filtrando por Tipo de Nanopartícula en R.
- Calcular la varianza, desviación estándar, rango y coeficiente de variación para las variables numéricas de un tipo particular de nanopartícula utilizando funciones como:

```

varianza <- var(data$variable)
desviacion_estandar <- sd(data$variable)
rango <- range(data$variable)
coef_variacion <- sd(data$variable) / mean(data$variable)

```

- Explicar el significado del coeficiente de variación y su utilidad para comparar la dispersión entre variables.

Kurtosis

- Calcular la kurtosis para las variables numéricas utilizando la función `kurtosis()` desarrollada en clase.
- Interpretar si las distribuciones son leptocúrticas, mesocúrticas o platicúrticas.

3. Visualización de Datos

- **Histogramas:**

- Crear histogramas para variables numéricas como diámetro y concentración:

```

hist(data$diámetro, main="Histograma de Diámetro",
      xlab="Diámetro", breaks=20)

```

- **Boxplots:**

- Crear boxplots para comparar la distribución de una variable numérica entre diferentes categorías:

```

boxplot(data$diámetro ~ data$tipo_nanopartícula,
        main="Boxplot de Diámetro por Tipo de Nanopartícula")

```

- **Gráficos de Dispersión:**

- Crear gráficos de dispersión para explorar la posible relación entre dos variables numéricas:

```

plot(data$diámetro, data$concentracion,
     main="Diámetro vs Concentración",
     xlab="Diámetro", ylab="Concentración")

```

- **Gráficos de Barras:**

- Crear gráficos de barras para variables categóricas:

```

barplot(table(data$tipo_nanopartícula),
        main="Frecuencia de Tipos de Nanopartículas",
        xlab="Tipo de Nanopartícula")

```

4. Interpretación de Resultados

- Interpretar los resultados obtenidos en los pasos anteriores.
- ¿Cuál es el tamaño promedio de las nanopartículas?
- ¿Existe una gran variabilidad en la concentración?
- ¿Hay diferencias en el potencial zeta entre los diferentes tipos de nanopartículas?
- ¿Cuál es la nanopartícula más estudiada?
- ¿Cuáles son las nanopartículas que se estudiaron en fecha más reciente?
- ¿Cuáles son los tres primeros tipos de células más utilizados en análisis de toxicidad en este artículo?
- Agrega algo que haya llamado tu atención en tu análisis

Consideraciones Adicionales

- Los datos de la práctica son parte del artículo *Meta-Analysis of Nanoparticle Cytotoxicity via Data-Mining the Literature* y puede descargarse en <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b07562>. El archivo a utilizar es `nn8b07562_si_0012.csv`.
- **Existen varias formas de filtrar datos en R**, pero las más comunes y eficientes son utilizando el paquete `dplyr` del `tidyverse`.
- **Múltiples Condiciones:** Puedes combinar múltiples condiciones utilizando operadores lógicos como `&` (y) y `|` (o). Por ejemplo:

```
filter(Tipo_Nanopartícula == "Organico" & Concentración > 10)
```
- **Otras Funciones Útiles:**
 - `select()`: Selecciona columnas específicas.
 - `arrange()`: Ordena los datos.
 - `mutate()`: Crea nuevas variables.
 - `group_by()`: Agrupa los datos.
 - `summarize()`: Calcula estadísticas de resumen por grupo.